



Engenharia de Computação
Inteligência Artificial
06 - Lógica de Primeira Ordem
Parte I - Representação, Sintaxe e
Semântica

Organização da aula

- Retomada: limites da lógica proposicional para representar indivíduos e relações.
- Elementos da LPO: objetos, constantes, variáveis, predicados, funções e termos.
- Sintaxe e semântica: modelos, interpretações e valor-verdade.
- Quantificadores $\forall$ e $\exists$, escopo, variáveis livres/ligadas e igualdade.
- Tradução de linguagem natural e representação de conhecimento.

Fio condutor

Como representar, em uma única linguagem, objetos, propriedades, relações e regras gerais sobre um domínio?

Onde a lógica proposicional começa a limitar?

- Podemos representar individualmente:

Humano Socrates $\Rightarrow$ *Mortal Socrates*

Humano Platao $\Rightarrow$ Mortal Platao

- Para cada nova pessoa, precisamos criar novas proposições.
- A estrutura “todo humano é mortal” não aparece explicitamente na linguagem.

Pergunta

Que informação está sendo repetida em todas essas proposições?

Da proposição à quantificação

Lógica proposicional

Humano Socrates $\Rightarrow$ *Mortal Socrates*

Humano Platao $\Rightarrow$ Mortal Platao

Lógica de Primeira Ordem

$$\forall x (Humano(x) \Rightarrow Mortal(x))$$

Uma única sentença descreve a relação para qualquer objeto x do domínio.

Ideia central

A LPO mantém os conectivos proposicionais e acrescenta estrutura interna: termos, predicados, funções e quantificadores.

O mundo da LPO: objetos, relações e funções

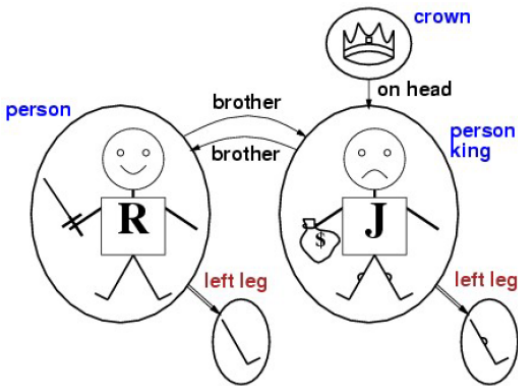
- **Objetos:** pessoas, números, cidades, células, medicamentos, estados de um agente.
- **Propriedades/relações:** $Professor(x)$, $Maior(x, y)$, $Vizinho(x, y)$.
- **Funções:** $Pai(x)$, $Sucessor(n)$, $Soma(x, y)$.

Exemplo

Na frase “um mais dois é igual a três”, o que são objetos, função e relação?

Um modelo visual para LPO

Modelo com objetos, propriedades, relações e função.



Vocabulário da LPO

- **Constante:** nomeia um objeto - *John*, *MG*, *0*.
- **Variável:** representa um objeto arbitrário - *x*, *y*, *z*.
- **Predicado:** representa propriedade ou relação - *King(x)*, *Brother(x, y)*.
- **Função:** produz um objeto a partir de objetos - *Father(x)*, *Sum(x, y)*.
- **Quantificadores:** $\forall$ e $\exists$.

Termos: expressões que denotam objetos

Definição

Um **termo** é uma expressão que se refere a um objeto do domínio.

- constante: *John*;
- variável: *x*;
- aplicação de função: *Father(John)*;
- funções podem ser aninhadas: *Father(Father(John))*.

Pergunta

Qual é a diferença entre *Father(John)* e *Father(John, Henry)*?

Sentenças atômicas e complexas

Sentenças atômicas:

Brother(Richard, John)

Married(Father(Richard), Mother(John))

Sentenças complexas:

Brother(Richard, John) $\wedge$ Brother(John, Richard)

King(John) $\Rightarrow$ Person(John)

Conexão com a Aula 05

A semântica dos conectivos continua a mesma. A novidade está na estrutura interna das proposições.

Sintaxe da LPO: uma visão compacta

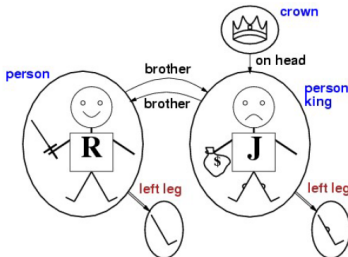
$Termo \rightarrow Constante \mid Variavel \mid Funcao(Termo, \dots)$
 $Atomica \rightarrow Predicado(Termo, \dots) \mid Termo = Termo$
 $Sentenca \rightarrow Atomica \mid \neg Sentenca$
 $\mid Sentenca \wedge Sentenca \mid Sentenca \vee Sentenca$
 $\mid Sentenca \Rightarrow Sentenca \mid Sentenca \Leftrightarrow Sentenca$
 $\mid \forall Variavel Sentenca \mid \exists Variavel Sentenca$

Observação

Sintaxe define fórmulas bem formadas; semântica define quando essas fórmulas são verdadeiras em um modelo.

Modelo e interpretação

- **Domínio:** conjunto de objetos sobre os quais queremos raciocinar.
- **Interpretação:** associa os símbolos da linguagem aos objetos, relações e funções do domínio.
- A mesma fórmula pode ser verdadeira em uma interpretação e falsa em outra.



O que uma interpretação precisa especificar?

- cada **constante** $c \rightarrow$ um objeto do domínio;
- cada **predicado** $P \rightarrow$ uma relação sobre o domínio;
- cada **função** $f \rightarrow$ uma função sobre o domínio.

Exemplo de interpretação pretendida:

$John \mapsto$ Rei John

$Brother(x, y) \mapsto$ “x é irmão de y”

Verdade em LPO

Sentença atômica

$P(t_1, \dots, t_n)$ é verdadeira quando os objetos denotados pelos termos pertencem à relação associada ao predicado P .

- $King(John)$ pode ser verdadeira no modelo.
- $King(LeftLeg(John))$ pode ser falsa.
- $Brother(Richard, John)$ depende da interpretação de $Brother$.

Pergunta

Os símbolos possuem significado por si mesmos?

Quantificador universal: $\forall$

$$\forall x (King(x) \Rightarrow Person(x))$$

Leitura

Para todo objeto x do domínio, se x é rei, então x é pessoa.

- conceitualmente, x pode assumir cada objeto do domínio;
- a sentença precisa ser verdadeira para todos os objetos.

Discussão

Por que “todo rei é pessoa” usa implicação, e não conjunção?

Armadilha clássica com $\forall$

Pretendido

$$\forall x (King(x) \Rightarrow Person(x))$$

Apenas os objetos que são reis precisam satisfazer $Person(x)$.

Não pretendido

$$\forall x (King(x) \wedge Person(x))$$

Afirma que todo objeto do domínio é rei e pessoa.

Regra prática

“Todo A é B” costuma assumir a forma $\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))$.

Quantificador existencial: $\exists$

$$\exists x (Crown(x) \wedge OnHead(x, John))$$

Leitura

Existe ao menos um objeto x que é uma coroa e está sobre a cabeça de John.

- basta uma atribuição para x tornar o corpo verdadeiro;
- o objeto não precisa possuir um nome explícito na linguagem.

Armadilha clássica com $\exists$

Pretendido

$$\exists x (Crown(x) \wedge OnHead(x, John))$$

O mesmo objeto satisfaz as duas propriedades.

Problema frequente

$$\exists x (Crown(x) \Rightarrow OnHead(x, John))$$

Pode ser verdadeira escolhendo um objeto que não seja coroa.

Regra prática

“Existe um A que é B” costuma usar $\exists$ com conjunção.

Quantificadores aninhados: a ordem importa

$$\forall x \exists y \text{ Loves}(x, y)$$

“Toda pessoa ama alguém.” O indivíduo amado pode ser diferente para cada x .

$$\exists y \forall x \text{ Loves}(x, y)$$

“Existe alguém amado por todos.” Um mesmo y deve funcionar para todos os x .

Observação

Trocar a ordem de $\forall$ e $\exists$ geralmente muda o significado.

Negação de quantificadores

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

Interprete

“Nem todo aluno entregou” significa que existe ao menos um aluno que não entregou.
Como representar “nenhum aluno faltou”?

Variáveis livres, ligadas e escopo

- Em $\forall x \text{ King}(x)$, x está **ligada** pelo quantificador.
- Em $\text{King}(x) \Rightarrow \text{Person}(x)$, x está **livre**.
- Em $\forall x (\text{Parent}(x, y) \Rightarrow \text{Older}(x, y))$, x está ligada e y está livre.

Sentença fechada

Uma sentença destinada a receber valor de verdade não deve possuir variáveis livres.

Pergunta

Onde termina o escopo de cada quantificador? Por que os parênteses importam?

Igualdade

- a igualdade afirma que dois termos denotam o mesmo objeto;
- $x \neq y$ é abreviação para $\neg(x = y)$.

Exemplo: Richard possui pelo menos dois irmãos distintos

$$\exists x \exists y (Brother(x, Richard) \wedge Brother(y, Richard) \wedge x \neq y)$$

Discussão

O que mudaria se removêssemos $x \neq y$?

Da linguagem natural para LPO

- Todo professor é pessoa:

$$\forall x (Professor(x) \Rightarrow Pessoa(x))$$

- Algum aluno programou em Prolog:

$$\exists x (Aluno(x) \wedge ProgramouProlog(x))$$

- Todo aluno possui algum orientador:

$$\forall x (Aluno(x) \Rightarrow \exists y Orienta(y, x))$$

Atividade em classe - tradução para LPO

Em duplas ou trios - 7 minutos

Formalize as sentenças abaixo. Defina explicitamente o significado de cada predicado utilizado.

- 1 Todo medicamento da classe C possui pelo menos um alvo molecular.
- 2 Existe um aluno que resolveu todas as questões.
- 3 Nenhum poço é seguro.
- 4 Existe alguém que é orientador de todos os alunos.

Depois de formalizar

Nos itens 2 e 4, o que muda se trocarmos a ordem de $\forall$ e $\exists$?

Usando uma base de conhecimento em LPO

Inserção de conhecimento - **TELL**

$TELL(KB, King(John))$

$TELL(KB, \forall x (King(x) \Rightarrow Person(x)))$

Consulta - **ASK**

$ASK(KB, Person(John))$

Pergunta

$Person(John)$ não precisa estar explicitamente armazenada. O que o agente precisa fazer para responder?

Representação de conhecimento: relações familiares

$$\forall p, c \text{ Parent}(p, c) \Leftrightarrow \text{Child}(c, p)$$

$$\forall g, c \text{ Grandparent}(g, c) \Leftrightarrow$$

$$\exists p (\text{Parent}(g, p) \wedge \text{Parent}(p, c))$$

$$\forall x, y \text{ Sibling}(x, y) \Leftrightarrow x \neq y \wedge$$

$$\exists p (\text{Parent}(p, x) \wedge \text{Parent}(p, y))$$

Observação

Poucas sentenças gerais podem representar muitos fatos implícitos sobre um domínio.

Fatos, definições e consequências

- **Fato:** *Male(Jim)*.
- **Definição/axioma:** uma regra que caracteriza *Sibling(x, y)*.
- **Consequência:** propriedades que podem ser derivadas a partir da KB.

Observação

Conhecimento “óbvio” para uma pessoa não é automaticamente conhecido pelo agente: precisa estar representado ou ser derivável.

Mundo do Wumpus em LPO

Podemos transformar regras locais em regras gerais.

$$\forall x, y \ (Breeze(x, y) \Leftrightarrow AdjacentPit(x, y))$$

Uma forma mais explícita seria relacionar células adjacentes:

$$\forall x, y \ (Breeze(x, y) \Rightarrow \exists u, v \ (Adjacent(x, y, u, v) \wedge Pit(u, v)))$$

Pergunta

A presença de brisa permite concluir **onde** está o poço ou apenas restringe as possibilidades?

Do agente baseado em conhecimento à LPO

function KB-AGENT (*percept*) **returns** an *action*

static: KB , a knowledge base

t , a counter, initially 0, indicating time

TELL (*KB*, MAKE-PERCEPT-SENTENCE (*percept*, *t*)

$$action \leftarrow \text{ASK} (KB, \text{MAKE-ACTION-QUERY} (t))$$

TELL (*KB*, MAKE-ACTION-SENTENCE (*action*, *t*))

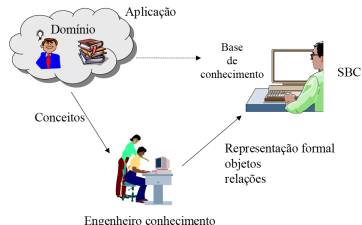
$$t \leftarrow t + 1$$
return *action*

Retomando

O ciclo TELL/ASK continua o mesmo. A diferença é que a KB agora pode expressar regras gerais sobre objetos e relações.

Engenharia de conhecimento em LPO

- 1 identificar o domínio e as consultas desejadas;
- 2 definir o vocabulário: objetos, predicados e funções;
- 3 codificar conhecimento geral;
- 4 representar fatos específicos;
- 5 consultar e validar a KB;
- 6 corrigir e refinar a representação.



Atividade de fechamento - modele um pequeno domínio

5 minutos

Escolha um domínio simples: disciplinas e alunos, cidades e estradas, medicamentos e alvos, ou outro domínio conhecido pelo grupo.

- 1 Defina pelo menos 2 constantes, 3 predicados e 1 função, se fizer sentido.
- 2 Escreva 2 fatos e 2 regras gerais em LPO.
- 3 Escreva uma consulta cuja resposta não esteja explicitamente armazenada.

Ponte

Como um mecanismo de inferência poderia responder à consulta usando fatos e regras?

Síntese da Parte I

- LPO acrescenta **objetos, relações, funções e quantificadores** à estrutura proposicional.
- Termos denotam objetos; predicados formam afirmações sobre esses objetos.
- Modelos e interpretações determinam o significado e a verdade das sentenças.
- $\forall$ e $\exists$ permitem expressar generalizações e existência, mas exigem atenção à ordem e ao escopo.
- Uma KB em LPO pode representar de forma compacta muitos fatos implícitos.

Cheque sua compreensão

Qual é a diferença entre um **termo**, um **predicado** e uma **sentença**?

Próxima parte: inferência em LPO

Se a KB contém fatos e regras gerais, como encontrar automaticamente as substituições que tornam uma conclusão derivável?

Parte II

Instanciação, substituição, unificação, modus ponens generalizado, encadeamento direto e reverso e introdução à resolução.

Dúvidas



Dúvida é o começo da sabedoria.